

Chika Situmorang

Sigumpar, Kec. Sigumpar, Kab. Toba, Sumatera Utara 22381

(+62) 812-6449-1914 | chikasitumorang004@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/chika-situmorang](https://www.linkedin.com/in/chika-situmorang) | GitHub: github.com/chikastm17

Professional Summary

Mahasiswa Sistem Informasi dengan spesialisasi dalam Pengembangan Aplikasi Web dan integrasi *Multimodal AI*. Berpengalaman dalam merancang arsitektur sistem relasional, membangun antarmuka web fungsional menggunakan Laravel, dan melakukan *fine-tuning* model *Machine Learning* untuk memecahkan masalah spesifik. Memiliki pemahaman yang kuat tentang siklus pengembangan perangkat lunak (*SDLC*) dan pengujian jaminan kualitas (QA) berbasis otomatisasi serta secara proaktif terus mengembangkan keterampilan baru, termasuk eksplorasi arsitektur aplikasi menggunakan ekosistem C# dan .NET.

Pendidikan (Education)

Institut Teknologi Del | Sarjana Sistem Informasi | 2022 – 2026

- **IPK: 3.36 / 4.00**
- **Mata Kuliah Relevan (Spesialisasi AI & Data):** Pemrograman & Pengujian Aplikasi Web, Rekayasa Perangkat Lunak, Pemrograman Berbasis Objek, Analisis & Desain Sistem, Basis Data Lanjutan.

Pengalaman (Experience)

Zi.Care | Product Analyst Intern | Juni - Agustus 2025

- Berkontribusi dalam pengembangan produk teknologi kesehatan (*HealthTech*) dengan melakukan analisis kebutuhan pengguna dan spesifikasi fitur produk.
- Melakukan analisis data produk dan membantu proses penjaminan kualitas produk (*Quality Assurance*).
- Melakukan analisis data produk teknologi kesehatan untuk mengidentifikasi tren penggunaan dan metrik performa.

Asisten Dosen, Institut Teknologi Del | 2023

- **Mata Kuliah:** Matematika Dasar dan Arsitektur & Organisasi Komputer.
- Membantu dosen dalam memberikan tutorial, mengevaluasi tugas mahasiswa, dan memastikan pemahaman materi teknis yang kompleks.

Proyek Teknis (Technical Projects)

Proyek Tugas Akhir: Adaptive Fine-Tuning of Multimodal AI Models | 2025 - 2026

- Melakukan *fine-tuning* model MedGemma untuk diagnosa medis dan otomatisasi laporan radiologi menggunakan Python.
- Mengelola dan memproses 4.000+ dataset lokal (*Chest X-Ray*) di lingkungan *High-Performance Computing* (HPC).
- Menerapkan teknik *Parameter-Efficient Fine-Tuning* (PEFT) berbasis LoRA untuk melatih ulang model secara efisien.

Pengembangan Aplikasi Web (SiNe IT Del & Sistem Restoran) | 2024

- Membangun platform manajemen data anggota dan sistem pemesanan berbasis web menggunakan *framework* Laravel.

- Merancang arsitektur basis data relasional (*Relational Database*) untuk efisiensi penyimpanan data operasional.
- Melakukan pengujian fungsionalitas sistem secara menyeluruh menggunakan Katalon untuk memastikan performa aplikasi web yang optimal dan bebas *bug*.

Pengembangan Sistem Rekomendasi (ALS & IBCF)

- Membangun dan mengimplementasikan arsitektur sistem rekomendasi menggunakan metode *Matrix Factorization* melalui *Alternating Least Squares* (ALS) dan *Item-Based Collaborative Filtering* (IBCF) menggunakan Python.

SIM Radiologi AI – Sistem Pemrosesan Citra Medis Asinkron

- Mengembangkan *dashboard* interaktif menggunakan Blazor (Interactive Server) yang memungkinkan pemantauan status antrian gambar medis secara otomatis tanpa perlu memuat ulang halaman (*auto-refresh*).
- Mengimplementasikan .NET BackgroundService (Worker Service) sebagai pipa antrian data latar belakang untuk memproses tugas berat tanpa memblokir (*non-blocking*) antarmuka utama pengguna.
- Menjembatani ekosistem .NET dengan peladen inferensi AI lokal (MedGemma) dengan memanipulasi format data kompleks, termasuk konversi gambar Base64 ke dalam struktur *payload* JSON untuk menghasilkan diagnosis otomatis.

Keterampilan (Skills)

- **Pengembangan Web & QA:** Laravel, Katalon, *Relational Database Design*, HTML/CSS, Figma.
- **Bahasa Pemrograman:** Python, PHP, SQL, Java, C# (Dasar), C.
- **Framework Lainnya:** .NET (Dasar)
- **AI & Machine Learning:** *Multimodal AI, Vision-Language Models, Fine-Tuning* (PEFT/LoRA).

Penghargaan & Organisasi (Awards & Organizations)

Kepala Divisi Kerohanian, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASI) | 2024 - 2025

- Memimpin koordinasi program kerja internal dan eksekutif divisi untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual anggota himpunan.

Anggota Badan Pengurus Harian, Divisi Kerohanian HIMASI | 2023 - 2024

Panitia Program Cinta Almamater (PCA), Institut Teknologi Del | 2023

- Bertanggung jawab dalam memfasilitasi masa orientasi mahasiswa baru serta memberikan bimbingan adaptasi lingkungan kampus.